2026–2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ · 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

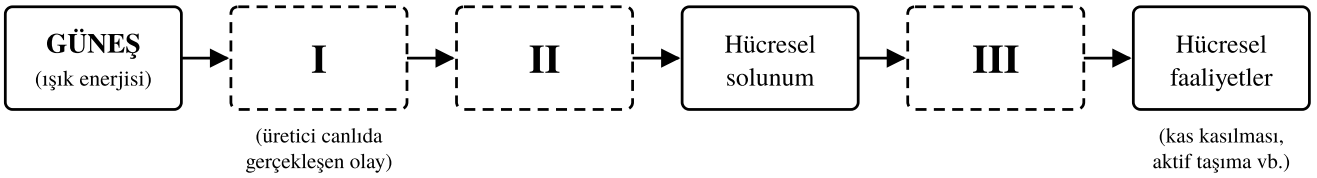
KAPSAMLI DENEME — Senaryo 1, 2, 3 ve 4'teki bütün öğrenme çıktılarını kapsar

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**PUAN**

- Bütün sorular **açık uçludur**. Cevaplarınızı her maddenin altındaki boşluğa yazınız.
- Her maddenin puanı yanında verilmiştir. Toplam **100 puandır**.
- Gerçek sınav 40 dakikadır ve tek bir senaryodan 5–6 soru gelir. Bu deneme dört senaryonun tamamını kapsadığı için 8 soru içerir: kendinize **70 dakika** verin.
- Kapsam: **BİY.10.1.1** Canlılık için enerjinin önemi ve ATP (Soru 1–3) · **BİY.10.1.3** Fotosentez deneyleri (Soru 4–5) · **BİY.10.1.5** Sindirim çeşitleri ve yapıları (Soru 6–8)

SORU 1 — (12 puan)

Aşağıdaki şemada, Güneş'ten gelen enerjinin bir hayvan hücresinde hücresel faaliyetlerde kullanılabilir hâle gelinceye kadar izlediği yol gösterilmiştir.



a) Şemada I, II ve III ile gösterilen yerlere gelmesi gereken kavramları yazınız. **(3 puan)**

.....

.....

b) Bir aslanın kas hücresinde kullanılan enerjinin kaynağının Güneş olduğunu bir besin zinciri üzerinden açıklayınız. **(4 puan)**

.....

.....

.....

c) Hücreler besinlerdeki (glikozdaki) enerjiyi doğrudan kullanmak yerine önce ATP'ye aktarır. Bunun canlıya sağladığı iki avantajı açıklayınız. **(5 puan)**

.....

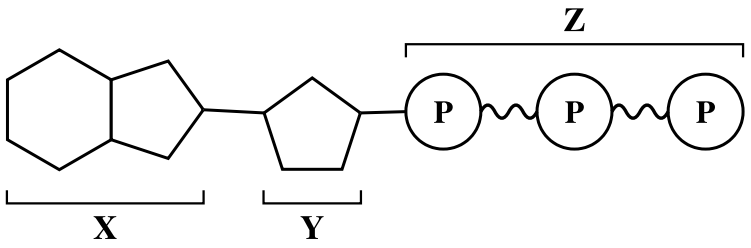
.....

.....

.....

SORU 2 **(12 puan)**

Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. (~ : yüksek enerjili bağ)



a) X, Y ve Z ile gösterilen yapı birimlerinin adlarını yazınız. **(3 puan)**

.....

.....

b) ATP'nin ADP ve fosfata (P) dönüştüğü tepkimenin adını yazınız. Bu tepkimede su harcanır mı, açığa mı çıkar? Tepkimeyi enerji açısından açıklayınız. **(3 puan)**

.....

.....

c) Bir öğrenci şöyle diyor: *"Kas hücresi fazladan ürettiği ATP'yi kana verir; ATP kanla sinir hücrelerine taşınarak orada kullanılır."* Bu ifadenin neden hatalı olduğunu açıklayınız. **(3 puan)**

.....

.....

d) Hücreler uzun süreli enerji depolarını neden ATP olarak değil de glikojen, nişasta veya yağ olarak oluşturur? Açıklayınız. **(3 puan)**

.....

.....

SORU 3 **(12 puan)**

Aşağıda bazı hücresel olaylar verilmiştir.

I. Böbrek kanalcığı hücrelerinin glikozu aktif taşıma ile geri emmesi

II. Akciğer alveollerindeki oksijenin difüzyonla kana geçmesi

III. İskelet kası hücresinin kasılması

IV. Kök hücrelerine osmozla su girmesi

V. Pankreas hücrelerinin sindirim enzimlerini ekzositozla salgılaması

VI. Ribozomda amino asitlerden protein sentezlenmesi

VII. İnce bağırsakta nişastanın enzimlerle hidrolize uğraması

a) Verilen olaylardan hangilerinde ATP harcanır? Numaralarını yazınız. **(4 puan)**

.....

b) ATP harcanmayan olayların ortak özelliğini açıklayınız. **(2 puan)**

.....

.....

c) Aşağıdaki tabloda, hücrenin ATP üretebildiği yolun karşısına **"+"**, üretemediği yolun karşısına **"–"** yazınız. Ardından olgun alyuvar hücresi için yaptığınız seçimi gerekçesiyle açıklayınız. **(6 puan)**

Hücre	Fotofosforilasyon	Oksidatif fosforilasyon	Substrat düzeyinde fosforilasyon
Yaprağın mezofil (palizat) hücresi			
Kökün emici tüy hücresi			
İnsanın olgun alyuvar hücresi			

Gerekçe (olgun alyuvar):

.....

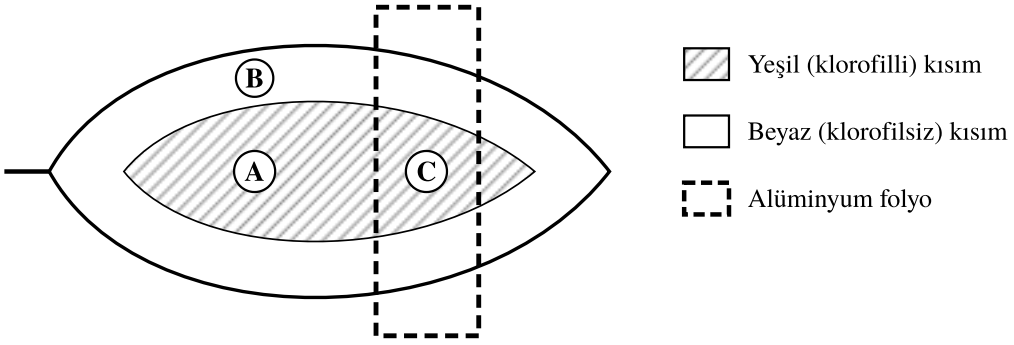
.....

.....

SORU 4 (14 puan)

Bir öğrenci, yaprakları yeşil ve beyaz kısımlardan oluşan (alacalı) bir saksı bitkisiyle şu deneyi yapıyor:

1. Bitkiyi 48 saat karanlık bir ortamda bekletiyor.
2. Bir yaprağın bir bölümünü, iki yüzünden de ışık geçirmeyen alüminyum folyo ile kapatıyor (şekil).
3. Bitkiyi 6 saat güneş ışığında bırakıyor.
4. Yaprağı koparıp önce kaynar suda, ardından sıcak su banyosundaki alkolde bekletiyor; yaprak renksizleşiyor.
5. Yaprağı yıkayıp üzerine iyot çözeltisi damlatıyor.



Bölge	Yaprağın rengi	Işık	İyot testinin sonucu
A	Yeşil	Aldı	Mavi-mor renk oluştu
B	Beyaz	Aldı	Renk değişmedi (iyodun kahverengisi)
C	Yeşil	Almadı (folyo)	Renk değişmedi (iyodun kahverengisi)

a) Bitkinin deneyden önce 48 saat karanlıkta bekletilmesinin amacı nedir? **(3 puan)**

.....

.....

b) Yaprağın alkolde bekletilmesinin amacı nedir? **(2 puan)**

.....

.....

c) A ve B bölgelerinin sonuçları karşılaştırıldığında fotosentez için hangi faktörün gerekli olduğu sonucuna ulaşılır? Gerekçesiyle yazınız. **(3 puan)**

.....

.....

d) A ve C bölgelerinin sonuçları karşılaştırıldığında hangi sonuca ulaşılır? **(3 puan)**

.....

.....

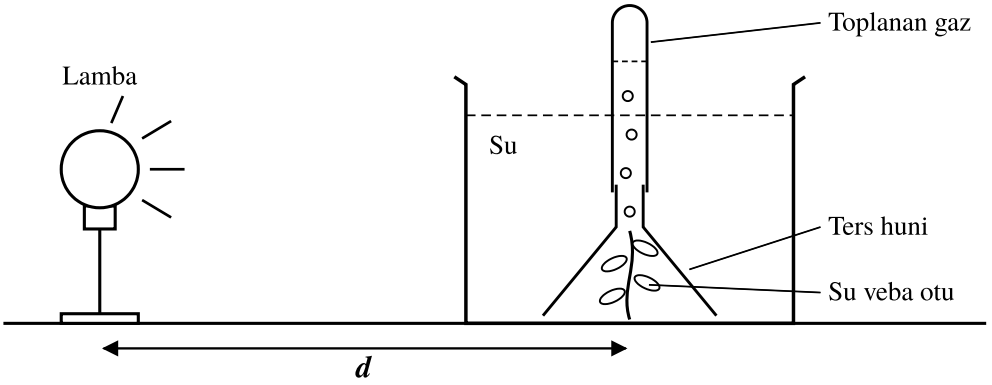
e) A ile C bölgelerinin karşılaştırılmasında bağımsız değişkeni ve bağımlı değişkeni yazınız. **(3 puan)**

.....

.....

SORU 5 (14 puan)

Su veba otu (*Elodea*) ile kurulan aşağıdaki düzenekte lamba ile bitki arasındaki uzaklık (d) değiştirilmiş, diğer koşullar sabit tutularak bitkiden çıkan gaz kabarcıkları 1 dakika boyunca sayılmıştır.



Lamba–bitki uzaklığı, d (cm)	10	20	30	40
Kabarcık sayısı (1 dakikada)	40	22	12	6

a) Deney tüpünde toplanan gaz nedir? Bu gazın varlığını nasıl test edersiniz? **(3 puan)**

.....

.....

b) Tablodaki verileri kullanarak ışık şiddeti ile fotosentez hızı arasındaki ilişkiyi açıklayınız. **(3 puan)**

.....

.....

c) Lamba uzaklığı değiştirilmeden suya bir miktar sodyum bikarbonat ($NaHCO_3$) eklendiğinde kabarcık sayısının arttığı gözleniyor. $NaHCO_3$ suya karbondioksit sağladığına göre bu sonuç fotosentez hakkında neyi kanıtlar? **(2 puan)**

.....

.....

d) Lamba 5 cm'ye yaklaştırıldığında kabarcık sayısı 41 olarak ölçülüyor ve lamba daha da yaklaştırılsa bile artmıyor. Bu durumu açıklayınız. **(3 puan)**

.....

.....

e) Lambanın bitkiye yaklaştırılması suyun sıcaklığını da artırabilir. Bu durum deneyin sonucunu neden olumsuz etkiler? Bunu önlemek için bir öneri yazınız. **(3 puan)**

.....

.....

.....

SORU 6 (12 puan)

Aşağıda bazı canlılar ve hücreler numaralandırılmıştır.

1. Amip
2. Paramesyum (terliksi hayvan)
3. Şapkalı mantar
4. Hidra
5. İnsanın bakteri yutan akyuvar hücresi
6. Çürükçül (saprofit) bakteri
7. Böcekçil bitki (sinekkapan)
8. İnsan (besinlerin sindirimi)

a) Hücre içi sindirimi ve hücre dışı sindirimi tanımlayarak aralarındaki temel farkı yazınız. **(4 puan)**

.....

.....

.....

b) Numaralandırılmış canlıları/hücreleri, numaralarını yazarak aşağıdaki tabloya sınıflandırınız. **(5 puan)**

Yalnız hücre içi sindirim	Yalnız hücre dışı sindirim	Hem hücre içi hem hücre dışı sindirim

c) Hücre içi sindirimde görev yapan organelin adını yazınız. Bu organelin içerdiği sindirim enzimleri hücrenin hangi yapısında sentezlenir? **(3 puan)**

.....

.....

SORU 7 (12 puan)

Aşağıdaki tabloda bazı omurgasız hayvanların sindirim sistemlerinin yapısı verilmiştir.

Canlı	Sindirim sisteminin yapısı
Hidra	Tek açıklıklı (yalnızca ağız) torba şeklinde sindirim boşluğu (gastrovasküler boşluk); ağzın çevresinde dokunaçlar bulunur.
Planarya	Tek açıklıklı, dallanmış sindirim boşluğu; dışarı doğru uzatılabilen yutak (farinks).
Toprak solucanı	İki açıklıklı sindirim kanalı: ağız → yutak → yemek borusu → kursak → taşlık → bağırsak → anüs

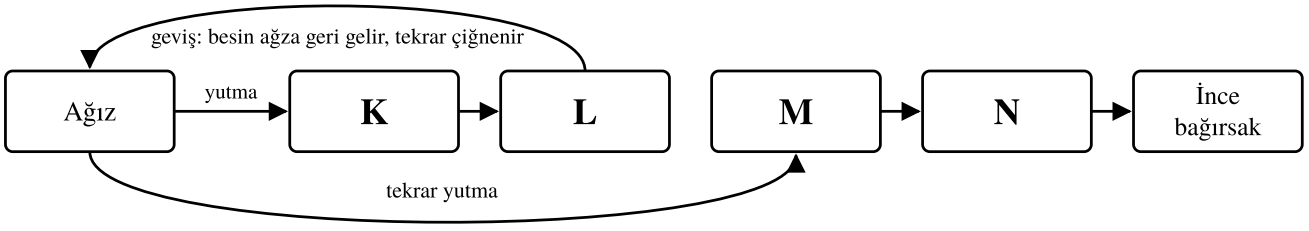
a) Tek açıklıklı ve iki açıklıklı sindirim sistemlerini karşılaştırınız. İki açıklıklı sindirim sisteminin bir avantajını açıklayınız. **(4 puan)**

b) Toprak solucanında kursağın ve taşlığın görevlerini yazınız. **(4 puan)**

c) Hidrada sindirimin hem hücre dışında hem de hücre içinde gerçekleştiğini, sindirimin aşamaları üzerinden açıklayınız. **(4 puan)**

SORU 8 (12 puan)

Aşağıdaki şemada geviş getiren bir hayvanda (inek) besinin midede izlediği yol gösterilmiştir. K, L, M ve N midenin bölmeleridir.



K: Midenin en büyük bölmesidir; burada yaşayan mikroorganizmalar selülozu parçalar.
L: Besin burada küçük yumaklar hâline getirilerek tekrar ağza gönderilir.
M: Tekrar çiğnenip yutulan besinin suyu burada emilir.
N: Sindirim enzimlerinin salgılandığı bölmedir.

a) K, L, M ve N bölmelerinin adlarını yazınız. **(4 puan)**

b) Bu bölmelerden hangisi "gerçek mide" olarak adlandırılır? Nedenini açıklayınız. **(3 puan)**

c) İnsan selülozu sindiremezken ineğin selülozdan enerji elde edebilmesinin nedenini açıklayınız. **(3 puan)**

d) Dişleri olmayan kuşlarda mekanik sindirim hangi yapıda ve nasıl gerçekleşir? **(2 puan)**

.....

.....

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	**Toplam**
Puan	12	12	12	14	14	12	12	12	**100**
Aldığı puan									

Başarılar! — Bu kâğıt resmî sınav değildir; MEB 2026–2027 konu soru dağılım tablosundaki dört senaryonun tamamı esas alınarak hazırlanmış bir çalışma denemesidir.